AMPLIFICATOARE DE MICROUNDE

• amplificatoare cu structură clasică, utilizate pt a obține un câștig de transfer în putere impus și/sau un factor de zgomot maxim impus.
ex: unul sau 2 etaje de amplificare, conectate în cascadă, în care tranzist. lucrează în conexiune sursă sau bază comună

• amplificatoare cu structură echilibrată (balanced amplifers, sau, push-pull / parallel amplifers)
• amplif. cu reacție negativă (feedback amplifers)
• amplif. cu structură distribuită

AMPLIFICATOARE CU TRANZISTOARE NECONDIȚIONAT STABILE, PROIECTATE PENTRU CÂȘTIG MAXIM ÎN PUTERE

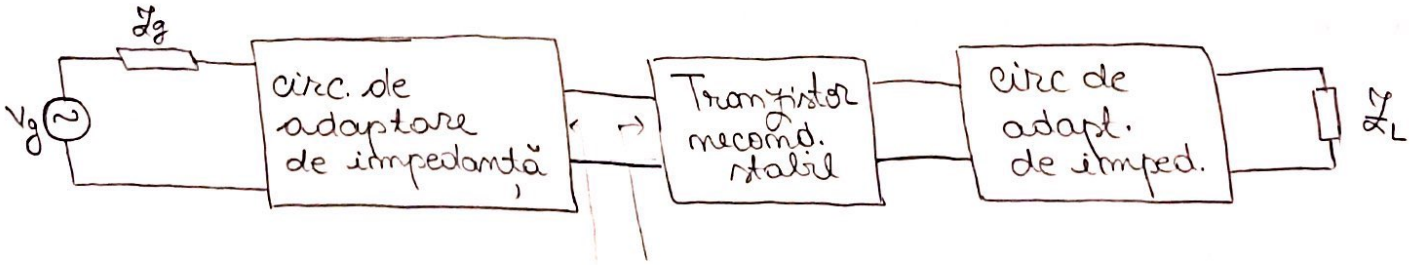
• pt un dipol necondiționat stabil se poate realiza adaptarea de impedanță complex conjugată la ambele porți (se pot îndeplini condițiile de transfer maxim de putere atât la poarta de intrare, cât și la cea de ieșire)
$VSWR_{in} = VSWR_{out} = 1$.

PROIECTAREA AMPLIFICATOARELOR PE BAZA CERCURILOR DE CÂȘTIG CONSTANT ÎN PUTERE

• proiectarea pe baza cercurilor de câștig efectiv în putere (G_p) sau a cercurilor de câștig disponibil în putere (G_A) se face pt:
1) etajele de amplificare cu tranzistor cu potențial instabil
2) etajele de amplificare cu tranzistoare necondiționat stabile !
! când se dorește un câștig în putere mai mic decât G_{Tmax} !.

Scanned with CamScanner

Schema bloc a unui amplif. cu un tranzist. necond stabil:



Scanned with CamScanner

• cercurile de câștig efectiv în putere NU sunt concentrice, însă centrele acestora se află pe aceeași dreaptă (faza lui Γ_p nu dep. de g_p)

• când r_p scade → g_p crește → pt $r_p = 0$ câștigul efectiv în putere este maxim.

• cercul corespunzător câștig. ef. în putere maxim pt un tranzistor condiționat stabil are raza cea mai mică (dif. de 0)

AMPLIFICATOARE CU ZGOMOT REDUS

• parametrul esențial : factorul de zgomot

• proiectarea: trebuie realizată a.î. valoarea acestui param. să fie mai mică decât o valoare impusă !.

• metoda de proiectare: cercurile de zgomot constant.

: F - factorul de zgomot → F_{min}

R_n - rez. echiv. de zgm. a tranzyst. (val. normată)

Y_g - admitanța la intrare a tranzyst, "văzută" spre generator

Y_{opt} - val. optimă a lui Y_g

G_g - partea reală a Y_g.

• razele cercurilor de zgomot constant :

- cresc o dată cu creșterea lui F
- pt $F = F_{min}$ se obț. un cerc de rază 0

(cercurile) nu sunt concentrice, însă centrele acestora se află pe aceeași dreaptă

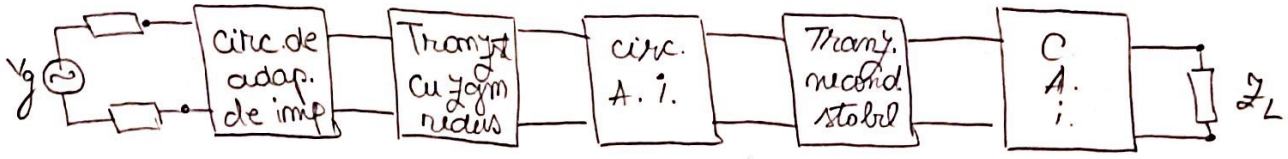
• NU este îndeplinită condiția de adaptare de impedanță complex conjugată la intrare (: $VSWR_{in} > 1$)

! dar: pt $F > F_{min}$, se poate alege Γ_g în int. cercului de zg. ct., a.î. $VSWR_{in}$ să fie minimizat, crescând și câștigul de transfer în putere.

• se impune $VSWR_{out} = 1$.

Scanned with CamScanner

Schema bloc a unui amplif. cu zgom d redus:



Scanned with CamScanner

AMPLIFICATOARE CU STRUCTURĂ ECHILIBRATĂ

• alcătuire: 2 cuplaje de 90° (proiectate pt un cuplaj de 3dB) și 2 blocuri de amplificare
- II sumator de putere
- I lucrează ca divizor de putere

• **AVANTAJE**:

→ foarte bună adaptare de impedanță la intrare și la ieșire (în cond. în care blocurile de amplificare utilizate au val. mari ale VSWR-ului la intrare sau/și ieșire)

* → amplificatorul are câștig în putere chiar dacă unul dintre blocurile de amplif. se defectează (desigur mai redusă decât normal)

• în cazul ideal, când cele 2 blocuri de amplificare sunt perfect ident., se poate obține $VSWR_{in} = VSWR_{out} = 1$.

• puterea la ieșire este dublă față de puterea furnizată de fiecare bloc de amplificare.

(pt o putere în sarcină dată, se pot utiliza tranz/st. a căror putere max. disponibilă este de 2 ori mai mică).

* + dacă unul dintre blocurile de amplificare se defectează, câștigul de transfer în putere al amplif. scade cu 3dB.

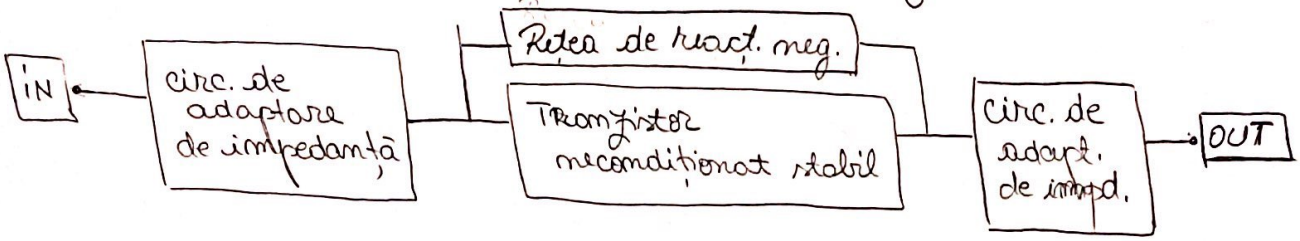
• dacă amplificatoarele care compun amplificatorul sunt similare, dar nu identice, atunci $VSWR_{in}$ și $VSWR_{out}$ vor fi diferite de 1 ($VSWR_{out}$ va fi mai mic decât valorile corresp. amplif. care îl compun).

Scanned with CamScanner

AMPLIFICATOARE CU REACȚIE NEGATIVĂ

• utilizarea reacției negative în amplificatoare poate fi o soluție viabilă at. când se dorește un câștig de transfer în putere practic constant într-o bandă largă de frecvențe.

Schema bloc a unui amplificator cu reacție neg.:



* condiția ca tranzistorul să fie necondiționat stabil asigură o bună stabilitate a amplificatorului în toată banda de frecvențe de lucru, dar și posibilitatea de a obține valori reduse ale raporturilor de undă staționară la intrarea și ieșirea amplif. ($VSWR_{in}$ și $VSWR_{out}$).

• capacitatea din rețeaua de reacție are rol de decupare a nodurilor de intrare și ieșire, acestea având potențiale diferite în cd.cd. (fixate prin polarizarea tranzistorului).

• o variație cât mai redusă a câștigului de transfer în banda de frecv. de lucru a amplif. se poate obține prin optimizarea valorilor pt. rezistența și inductanța din rețeaua de reacție negativă.

• circuitele de adaptare de imped. au rolul de a minimiza valorile pt $VSWR_{in}$ și $VSWR_{out}$, în banda de frecv. de lucru a amplif.

Scanned with CamScanner

AMPLIFICATOARE CU STRUCTURĂ DISTRIBUITĂ

- sunt amplificatoare de bandă foarte largă de frecvențe
- pot fi realizate atât în tehnologie hibridă, cât și în tehn monolitică.
- proiectarea se bazează pe schema echiv. a tranzistorului
- ↳ constă din 2 linii artificiale [linia artif. a porților / linia artif. a drenelor] → sunt separate galvanic
- topologia celor 2 linii artif. este de filtru trece-jos.

- ! condiție de proiectare: egalitatea vitezelor de fază ale celor 2 linii, sau, echivalent, egalitatea frecvențelor de tăiere

↓

contribuțiile fiecărui tranzist. la tens. de pe sarcina amplif. se vor insuma în fază, ceea ce conduce la maximizarea câștigului amplif.

Scanned with CamScanner